

Teoremas, Proposiciones y Corolarios

Bander

Julio 2025

Este es un resumen de los teoremas en mis palabras y con sobreexplicación seguramente para así yo lo entiendo. No pretendo reemplazar la documentación oficial, si no que es para tener una explicación para mi yo del futuro.

Teoremas importantes

- Teorema de Cook Levin
- Jerarquía de Tiempos Determinísticos
- Jerarquía de Tiempos no Determinísticos
- Teorema de Ladner
- Jerarquía de Espacio
- Teorema de Savitch
- Teorema de Immerman-Szelepcsényi
- Teorema de Baker, Gill, Solovay
- Teorema de Karp-Lipton

Proposición 1: Sea $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, sea T una función construible en tiempo y sea Γ un alfabeto. Si f es computable en tiempo $T(n)$ por una máquina $M = (\Gamma, Q, \delta)$, entonces f es computable en tiempo $O(\log|\Gamma| \cdot T(n))$ por una máquina $M' = (\Sigma, Q', \delta')$ donde $\Sigma = \{0, 1, \triangleright, \square\}$ es el alfabeto estándar.

Proposición 2: Sea $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ y sea T una función construible en tiempo. Si f es computable en tiempo $T(n)$ por una máquina estándar de $k \geq 3$ cintas (entrada, salida y $k - 2$ cintas de trabajo), entonces f es computable en tiempo $O(T(n)^2)$ por una máquina de cinta única.

Proposición 3: Sea $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ y sea T una función construible en tiempo. Si f es computable en tiempo $T(n)$ por una máquina estándar, entonces hay una máquina oblivious que computa f en tiempo $O(T(n)^2)$.

Proposición 4:

Sea $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ y T una función construible en tiempo. Si f es computable por una máquina con cintas bi-infinitas en tiempo $T(n)$, entonces f es computable por una máquina estándar en tiempo $O(T(n))$

Teorema 1: [Turing 1936] halt no es computable.

Teorema 2: Existe una máquina U que computa la función $u(\langle i, x \rangle) = M_i(x)$. Más aún, si M_i con entrada x termina en t pasos, entonces U con entrada $\langle i, x \rangle$ termina en $c \cdot t \cdot \log(t)$ pasos, donde c depende solo de i .

Teorema 3: Existe una máquina $\tilde{U}$ que computa la función $\tilde{u}(\langle i, t, x \rangle)$ en tiempo $c \cdot t \cdot \log(t)$, donde c depende solo de i .

Teorema 4: $P \subseteq NP$

Teorema 5: $NP = \bigcup_{c \in \mathbb{N}} NDTIME(n^c)$

Teorema 6: Existe una máquina no-determinística NU tal que NU acepta $(\langle i, x \rangle)$ sii N_i acepta x y si N_i corre en tiempo $T(n)$ entonces $NU(\langle i, x \rangle)$ decide si N_i acepta o rechaza x en $c \cdot T(|x|)$ pasos, donde c depende solo de i .

Teorema 7: La relación $\leq_p$ es transitiva.

Teorema 8: Si $NP\text{-hard} \cap P \neq \emptyset$, entonces $P = NP$.

Teorema 9: Si $\mathcal{L} \in NP\text{-completo}$, entonces $\mathcal{L} \in P \iff P = NP$.

Proposición 6: $TMSAT \in NP\text{-completo}$.

Recordatorio:

$TMSAT = \{\langle y, x, 1^n, t^t \rangle \mid \exists u \in \{0, 1\}^n M_y(xu) = 1 \text{ en a lo sumo } t \text{ pasos}\}$

Proposición 7: Sea $\varphi(p_1, \dots, p_n)$ una fórmula booleana. Si v y v' son dos valuaciones tales que $v(p_i) = v'(p_i)$ para $i \in \{1, \dots, n\}$, entonces $v \models \varphi(p_1, \dots, p_n)$ sii $v' \models \varphi(p_1, \dots, p_n)$.

Teorema 10: $SAT, 3SAT \in NP$

Proposición 8: Para toda $F : \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}$ existe una fórmula booleana $\varphi_F(p_1, \dots, p_\ell)$ en CNF tal que $v \models \varphi$ sii $F(v) = 1$ para todo $v \in \{0, 1\}^\ell$. Más aún, φ_F se computa en tiempo polinomial a partir de $\langle F \rangle$ y tiene tamaño $O(\ell 2^\ell)$.

Corolario 1: Para toda $F : \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^k$ existe una fórmula booleana $\varphi(p_1, \dots, p_{\ell+k})$ en CNF tal que $uv \models \varphi_F$ sii $F(u) = v$ para todo $u \in \{0, 1\}^\ell, v \in \{0, 1\}^k$. Más aún, φ_F se computa en tiempo polinomial a partir de $\langle F \rangle$ y tiene tamaño $O((\ell + k)2^{\ell+k})$.

Teorema 11: (Teorema de Cook Levin) $\text{SAT} \in \text{NP-hard}$.

Corolario 2: $\text{SAT}, 3\text{SAT} \in \text{NP-completos}$.

Proposición 9: $\text{INDSET} \in \text{NP-completo}$.

Proposición 10: $\text{CAMHAM} \in \text{NP-completo}$.

Teorema 12: $\text{TSP} \in \text{NP-completo}$.

Proposición 11: $\text{KNAPSACK} \in \text{NP-completo}$

Teorema 13: Si $\text{P} = \text{NP}$ entonces $\text{ExpTime} = \text{NExpTime}$

Teorema 14: (Jerarquía de Tiempos Determinísticos) Si f, g son construibles en tiempo y cumplen que $f(n) \cdot \log(f(n)) = o(g(n))$ entonces $\text{DTime}(f(n)) \subsetneq \text{DTime}(g(n))$.

Teorema 15: (Jerarquía de Tiempos no Determinísticos) Si f, g son construibles en tiempo y cumplen que $f(n) \cdot \log(f(n)) = o(g(n))$ entonces $\text{NDTime}(f(n)) \subsetneq \text{NDTime}(g(n))$.

Teorema 16: (Teorema de Ladner) Si $\text{P} \neq \text{NP}$ entonces existe $\mathcal{L}$ tal que $\mathcal{L} \in \text{NP}$, $\mathcal{L} \notin \text{P}$, y $\mathcal{L} \notin \text{NP-completo}$.

Proposición 12: $\text{SAT}_H \in \text{P} \Rightarrow \exists c \forall n H(n) \leq c$.

Proposición 13: $\exists c \exists^\infty n H(n) \leq c \Rightarrow \text{SAT}_H \in \text{P}$.

Proposición 14: Existe k tal que para toda fórmula booleana ψ , $|\psi| > k \Rightarrow |F_\psi| < |\psi|$.

Proposición 15: $\text{DTime}(S(n)) \subseteq \text{Space}(S(n))$.

Proposición 16: $\text{Space}(S(n)) \subseteq \text{NSpace}(S(n))$.

Proposición 17: Sea M una máquina (determinística o no determinística) que usa espacio $S(n)$ tal que $S(n) \geq \log(n)$. Existe una constante c tal que para todo $x \in \{0, 1\}^*$, cada vértice de $G_{M,x}$ se puede describir usando $c \cdot S(|x|)$ bits (c depende de M). Luego, $G_{M,x}$ tiene $2^{c \cdot S(|x|)}$ nodos.

Proposición 18: Si S es construible en espacio, $\text{NSpace}(S(n)) \subseteq \text{DTime}(2^{O(S(n))})$.

Proposición 19: $\text{NP} \subseteq \text{PSpace}$.

Teorema 17: (Jerarquía de Espacio) Si f, g son construibles en espacio y cumplen que $f(n) = o(g(n))$ entonces:

$$\text{Space}(f(n)) \subsetneq \text{Space}(g(n)).$$

Teorema 18: $\text{TQBF} \in \text{PSpace}$.

Proposición 20: En tiempo polinomial se puede transformar cualquier QBF generalizada $\psi(y_1, \dots, y_m)$ en una QBF $\psi'(y_1, \dots, y_m)$ posiblemente con variables libres que es equivalente, es decir, tal que para todo $v \in \{0, 1\}^m$

$$v \models \psi(y_1, \dots, y_m) \iff v \models \psi'(y_1, \dots, y_m).$$

Proposición 21: $\text{CHECKQBF} \leq_p \text{TQBF}$.

Proposición 22: Sea M una máquina (determinística o no-determinística) que usa espacio $S(n) \geq \log(n)$ y sea c una constante tal que para todo $x \in \{0, 1\}^*$ cualquier configuración C de un cómputo de M con entrada x se representa con $|\langle C \rangle| = c \cdot S(|x|)$ bits. Dado $x \in \{0, 1\}^*$, podemos computar en tiempo polinomial en $S(n)$ una fórmula $\varphi_{M,x}(\bar{s}, \bar{t})$ en CNF con variables libres $\bar{s} = s_1, \dots, s_{c \cdot S(|x|)}$, $\bar{t} = t_1, \dots, t_{c \cdot S(|x|)}$ tal que $\langle C \rangle \langle C' \rangle \models \varphi_{M,x}(\bar{s}, \bar{t})$ sii hay una flecha de C a C' en $G_{M,x}$.

Teorema 19: $\text{TQBF} \in \text{PSpace-hard}$.

Teorema 20: (Teorema de Savitch) $\text{NSpace}(S(n)) \subseteq \text{Space}(S(n)^2)$, de modo que $\text{PSpace} = \text{NPSpace}$.

Proposición 23: $\text{PATH} \in \text{NL}$

Proposición 24: Si $\mathcal{L} \notin \{\{0,1\}^*, \emptyset\}$ entonces $\mathcal{L}$ es NL-hard con respecto a $\leq_p$.

Proposición 25: Sean f, g computables implícitamente en $\mathbf{L}$. Entonces $g \circ f$ es computable implícitamente en $\mathbf{L}$.

Teorema 21: $\text{PATH} \in \text{NL-completo}$ y por lo tanto $\overline{\text{PATH}} \in \text{coNL-completo}$.

Teorema 22: $\mathcal{L} \in \text{NL}$ sii existe un polinomio $p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ y una máquina determinística M con una cinta de entrada adicional de lectura de una única vez (lee y pasa a la siguiente celda a la derecha pero no puede volver atrás) tal que:

1. Para todo $x \in 0,1^*$, $x \in \mathcal{L}$ sii existe $u \in 0,1^{p(|x|)}$ tal que $M(x, u) = 1$; aquí $M(x, u)$ denota la salida de M cuando la cinta de entrada tiene x y la cinta adicional de lectura de una única vez tiene u
2. M usa espacio $O(\log(n))$; en este modelo de máquina con cinta de entrada adicional, la cinta de entrada y la cinta adicional no cuentan en el espacio (solo cuentan sus cintas de trabajo y salida).

Teorema 23: (Teorema de Immerman-Szelepcsényi) $\overline{\text{PATH}} \in \text{NL}$.

Corolario 4: $\text{NL} = \text{coNL}$.

Teorema 24: Si $S(n) \geq \log(n)$ es construible en espacio entonces $\text{NSpace}(S(n)) = \text{coNSpace}(S(n))$.

Proposición 26: $\text{MAXINDSET} \in \Sigma_2^P$.

Proposición 27: La jerarquía polinomial tiene las siguientes propiedades:

- $\Sigma_1^P = \text{NP}$
- $\Sigma_i^P \subseteq \Sigma_{i+1}^P$
- $\Sigma_i^P \subseteq \Pi_{i+1}^P$
- $\text{PH} = \bigcup_{i \geq 0} \Sigma_i^P$
- $\Sigma_i^P \subseteq \Sigma_{i+1}^P$
- $\Pi_1^P = \text{coNP}$
- $\Pi_i^P \subseteq \Pi_{i+1}^P$

La pregunta $\text{P} \stackrel{?}{=} \text{NP}$ se puede generalizar a $\Sigma_i^P \stackrel{?}{=} \Sigma_{i+1}^P$; ninguna se conoce. Decimos que la jerarquía polinomial colapsa si $\text{P} = \text{PH}$.

Proposición 28: Si $\text{P} = \text{NP}$ entonces $\text{PH} = \text{P}$.

Proposición 29: Las clases Σ_i^P y Π_i^P están cerradas hacia abajo por $\leq_p$. Es decir, para $\mathcal{L}' \leq_p \mathcal{L}$ tenemos que si $\mathcal{L} \in \Sigma_i^P$ entonces $\mathcal{L}' \in \Sigma_i^P$ y si $\mathcal{L} \in \Pi_i^P$ entonces $\mathcal{L}' \in \Pi_i^P$.

Proposición 30: Si existe $\mathcal{L} \in \text{PH-completo}$ entonces existe i tal que $\text{PH} = \Sigma_i^P$.

Corolario 5: Si la jerarquía polinomial no colapsa en ningún nivel entonces $\text{PH} \neq \text{PSpace}$.

Proposición 31: Para todo $i > 0$, $\Sigma_i \text{SAT} \in \Sigma_i^P$.

Proposición 32: Para todo $i > 0$, $\Sigma_i \text{SAT} \in \Sigma_i^P\text{-hard}$.

Corolario 6: Para todo $i > 0$, $\Sigma_i \text{SAT} \in \Sigma_i^P\text{-completo}$.

Proposición 33: Para todo $i > 0$, $\Pi_i \text{SAT} \in \Pi_i^P\text{-completo}$.

Proposición 34: Si $\mathcal{X} \in \text{P}$, entonces $\text{P} = \text{P}^{\mathcal{X}}$.

Proposición 35: $\text{ExpTime} \subseteq \text{P}^{\text{EXPCOM}}$.

Proposición 36: $\text{NP}^{\text{EXPCOM}} \subseteq \text{ExpTime}$.

Corolario 7: $\text{P}^{\text{EXPCOM}} = \text{NP}^{\text{EXPCOM}}$.

Teorema 25: (Teorema de Baker, Gill, Solovay) Existen oráculos $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ tal que $\text{P}^{\mathcal{A}} = \text{NP}^{\mathcal{A}}$ y $\text{P}^{\mathcal{B}} \neq \text{NP}^{\mathcal{B}}$.

Teorema 26: Para $i \geq 1$, $\Sigma_{i+1}^P = \text{NP}^{\Sigma_i \text{SAT}}$.

Teorema 27: $P \subseteq P_{/\text{poly}}$.

Teorema 28: $P \not\subseteq P_{/\text{poly}}$.

Proposición 37: Sea $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una familia de circuitos de tamaño $S(n)$ tal que¹ $C_n(\varphi) = \mathcal{X}\text{SAT}(\varphi)$ para toda fórmula booleana $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_n)$ con $|\varphi| = n$. Entonces existe una familia de circuitos $(C'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de tamaño polinomial en $S(n)$ tal que para todo n : C'_n tiene n salidas y para toda fórmula booleana $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_n)$ con $|\varphi| = n$, tenemos $\varphi(C'_n(\varphi)) = \mathcal{X}\text{SAT}(\varphi)$.

Teorema 29: (Teorema de Karp-Lipton) Si $NP \subseteq P_{/\text{poly}}$, entonces $PH = \Sigma_2^P$.

Proposición 38: $\text{minSize}(f) = O(n2^n)$ para toda $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$.

Teorema 30: Para todo $n > 1$, existe $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ tal que $\text{minSize}(f) > 2^n/4n$.

Proposición 39: $\text{PARITY} \in \text{NC}_{\text{nu}}^1$.

Proposición 40: $\text{PARITY} \notin \text{AC}_{\text{nu}}^0$.

Proposición 41: $\text{SUMA} \in \text{AC}_{\text{nu}}^0$.

Proposición 42: $\text{NC}_{\text{nu}}^d \subseteq \text{AC}_{\text{nu}}^d \subseteq \text{NC}_{\text{nu}}^{d+1}$. Por lo tanto, $\text{AC}_{\text{nu}} = \text{NC}_{\text{nu}}$.

Teorema 31: $\mathcal{L}$ es decidable por una familia de circuitos P -uniforme sii $\mathcal{L} \in P$.

Proposición 43: $\text{PARITY} \in \text{NC}^1$.

Proposición 44: $\text{SUMA} \in \text{AC}^0$.

Proposición 45: $\text{NC}^d \subseteq \text{AC}^d \subseteq \text{NC}^{d+1}$. Por lo tanto, $\text{AC} = \text{NC}$.

Proposición 46: $\text{NC} \subseteq P$.

Teorema 32: $\mathcal{L}$ tiene una solución paralela eficiente sii $\mathcal{L} \in \text{NC}$.

Teorema 33: $\text{NC}^1 \subseteq L$.

Teorema 34: Sea $L \in \text{NSpace}(S(n))$. Existe una familia de circuitos $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ con compuertas $\wedge$ y $\vee$ de fan-in arbitrario y una máquina determinística M tal que para todo $n \geq 1$ y $x \in \{0, 1\}^n$ tenemos que $x \in L$ sii $C_n(x) = 1$, $M(1^n) = \langle C_n \rangle$, $|C_n| = 2^{O(S(n))}$ y $\text{prof}(C_n) = O(S(n))$.

Corolario 8: $\text{NL} \subseteq \text{AC}^1$.

Proposición 47: CIRC-EVAL es P -completo.

Teorema 35: Supongamos que $\mathcal{L}$ es P -completo:

1. $\mathcal{L} \in \text{NC} \iff P = \text{NC}$.
2. $\mathcal{L} \in L \iff P = L$.

¹Notamos $C_n(\varphi)$ en ve de $C_n(\langle \varphi \rangle)$ y lo mismo para C'_n